

Taller Parcial II:

Descubriendo la Física 2024-II

Calor - Rotaciones - Momento Angular - Potencia -
Eficiencia Térmica - Entropía - Carga Eléctrica -
Corriente - Campos - Ley de Ohm

Calor

¿Cuál de los siguientes mecanismos de transferencia de calor no requiere de un medio material para propagarse?

- a. Conducción.
- b. Convección.
- c. Radiación.
- d. Todos los anteriores mecanismos de transferencia de calor requieren de un medio material para propagarse.

Calor

¿Cuál de los siguientes mecanismos de transferencia de calor no requiere de un medio material para propagarse?

- a. Conducción.
- b. Convección.
- c. Radiación.
- d. Todos los anteriores mecanismos de transferencia de calor requieren de un medio material para propagarse.

Calor

¿Cuál de los siguientes procesos implica una liberación de calor?

- a. La evaporación del agua.
- b. La fusión del hielo.
- c. La condensación del vapor de agua.
- d. Ninguna de las anteriores.

Calor

¿Cuál de los siguientes procesos implica una liberación de calor?

- a. La evaporación del agua.
- b. La fusión del hielo.
- c. La condensación del vapor de agua.
- d. Ninguna de las anteriores.

Calor

Un objeto de 2 kg de masa se calienta desde 20°C hasta 50°C. Si su calor específico es de 400 J/kg°C, ¿cuánta energía calorífica se le suministró?

- a. 8000 J
- b. 12000 J
- c. 24000 J
- d. 32000 J

Calor

Un objeto de 2 kg de masa se calienta desde 20°C hasta 50°C. Si su calor específico es de 400 J/kg°C, ¿cuánta energía calorífica se le suministró?

- a. 8000 J
- b. 12000 J
- c. 24000 J
- d. 32000 J

Movimiento circular

¿Cuál de las siguientes magnitudes NO permanece constante en un movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA)?

- a. Radio de la trayectoria.
- b. Aceleración angular.
- c. Velocidad angular.
- d. Período.

Movimiento circular

¿Cuál de las siguientes magnitudes NO permanece constante en un movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA)?

- a. Radio de la trayectoria.
- b. Aceleración angular.
- c. Velocidad angular.
- d. Período.

Nota: El período tampoco permanece constante debido a que la velocidad angular aumenta con el tiempo. Es decir, cada vez se recorre la circunferencia en menos tiempo.

Movimiento circular

Un objeto realiza un MCUA con una aceleración angular de 2 rad/s^2 . Si inicialmente tenía una velocidad angular de 5 rad/s , ¿cuál será su posición angular después de 3 segundos?

- a. 9 rad
- b. 15 rad
- c. 33 rad
- d. 24 rad

Movimiento circular

Un objeto realiza un MCUA con una aceleración angular de 2 rad/s^2 . Si inicialmente tenía una velocidad angular de 5 rad/s , ¿cuál será su posición angular después de 3 segundos?

- a. 9 rad
- b. 15 rad
- c. 33 rad
- d. 24 rad

Movimiento circular

Un objeto realiza un MCUA con una aceleración angular de 2 rad/s^2 . Si inicialmente tenía una velocidad angular de 5 rad/s , ¿cuál será su velocidad angular después de 3 segundos?

- a. 11 rad/s
- b. 1 rad/s
- c. 7 rad/s
- d. 15 rad/s

Movimiento circular

Un objeto realiza un MCUA con una aceleración angular de 2 rad/s^2 . Si inicialmente tenía una velocidad angular de 5 rad/s , ¿cuál será su velocidad angular después de 3 segundos?

- a. 11 rad/s
- b. 1 rad/s
- c. 7 rad/s
- d. 15 rad/s

Movimiento circular

Un objeto realiza un MCU con un radio de 2 metros y una velocidad angular de 4 rad/s. ¿Cuál es su velocidad lineal?

- a. 2 m/s
- b. 4 m/s
- c. 8 m/s
- d. 16 m/s

Movimiento circular

Un objeto realiza un MCU con un radio de 2 metros y una velocidad angular de 4 rad/s. ¿Cuál es su velocidad lineal?

- a. 2 m/s
- b. 4 m/s
- c. 8 m/s
- d. 16 m/s

Momento angular

Un disco gira con una velocidad angular de 10 rad/s y tiene un momento de inercia de 2 kg m^2 . Si se duplica su momento de inercia, ¿cuál será su nueva velocidad angular?

- a. 20 rad/s
- b. 10 rad/s
- c. 5 rad/s
- d. 2.5 rad/s

Momento angular

Un disco gira con una velocidad angular de 10 rad/s y tiene un momento de inercia de 2 kg m^2 . Si se duplica su momento de inercia, ¿cuál será su nueva velocidad angular?

- a. 20 rad/s
- b. 10 rad/s
- c. 5 rad/s
- d. 2.5 rad/s

Momento angular

Un sistema tiene un momento angular inicial de $50 \text{ kg m}^2/\text{s}$. Si no actúan fuerzas externas sobre el sistema, ¿cuál será su momento angular final?

- a. $0 \text{ kg m}^2/\text{s}$
- b. $25 \text{ kg m}^2/\text{s}$
- c. $50 \text{ kg m}^2/\text{s}$
- d. $100 \text{ kg m}^2/\text{s}$

Momento angular

Un sistema tiene un momento angular inicial de $50 \text{ kg m}^2/\text{s}$. Si no actúan fuerzas externas sobre el sistema, ¿cuál será su momento angular final?

- a. $0 \text{ kg m}^2/\text{s}$
- b. $25 \text{ kg m}^2/\text{s}$
- c. $50 \text{ kg m}^2/\text{s}$
- d. $100 \text{ kg m}^2/\text{s}$

Momento angular

Un niño está sentado en un carrusel que gira. Si el niño se levanta y se mueve hacia el borde del carrusel, ¿qué sucederá con la velocidad angular del carrusel?

- a. Aumentará.
- b. Disminuirá.
- c. Permanecerá constante.
- d. No se puede determinar.

Momento angular

Un niño está sentado en un carrusel que gira. Si el niño se levanta y se mueve hacia el borde del carrusel, ¿qué sucederá con la velocidad angular del carrusel?

- a. Aumentará.
- b. Disminuirá.
- c. Permanecerá constante.
- d. No se puede determinar.

Potencia

¿Cuál de las siguientes unidades se utiliza para medir la potencia mecánica?

- a. Newton (N)
- b. Joule (J)
- c. Watt (W)
- d. Kilogramo (kg)

Potencia

¿Cuál de las siguientes unidades se utiliza para medir la potencia mecánica?

- a. Newton (N)
- b. Joule (J)
- c. Watt (W)
- d. Kilogramo (kg)

Potencia

Si se duplica la fuerza aplicada sobre un objeto y se mantiene constante la velocidad, ¿qué sucede con la potencia?

- a. Se duplica.
- b. Se reduce a la mitad.
- c. Permanece constante.
- d. Se cuadruplica.

Potencia

Si se duplica la fuerza aplicada sobre un objeto y se mantiene constante la velocidad, ¿qué sucede con la potencia?

- a. Se duplica.
- b. Se reduce a la mitad.
- c. Permanece constante.
- d. Se cuadruplica.

Potencia

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la potencia es FALSA?

- a. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo.
- b. La potencia se mide en watts.
- c. Un motor de alta potencia puede realizar un trabajo mayor que un motor de baja potencia.
- d. La potencia es una magnitud escalar.

Potencia

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la potencia es FALSA?

- a. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo.
- b. La potencia se mide en watts.
- c. Un motor de alta potencia puede realizar un trabajo mayor que un motor de baja potencia.
- d. La potencia es una magnitud escalar.

Primera ley

Según la primera ley de la termodinámica, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa correctamente la relación entre el cambio en la energía interna (ΔU), el calor (Q) y el trabajo (W) de un sistema?

- a. $\Delta U = Q - W$
- b. $\Delta U = W - Q$
- c. $\Delta U = Q + W$
- d. $\Delta U = Q / W$

Primera ley

Según la primera ley de la termodinámica, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa correctamente la relación entre el cambio en la energía interna (ΔU), el calor (Q) y el trabajo (W) de un sistema?

a. $\Delta U = Q - W$

b. $\Delta U = W - Q$

c. $\Delta U = Q + W$

d. $\Delta U = Q / W$

Primera ley

Un sistema termodinámico absorbe 1000 J de calor y realiza un trabajo de 625 J sobre sus alrededores. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema?

- a. 0 J
- b. 375 J
- c. -375 J
- d. -1000 J

Primera ley

Un sistema termodinámico absorbe 1000 J de calor y realiza un trabajo de 625 J sobre sus alrededores. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema?

- a. 0 J
- b. 375 J
- c. -375 J
- d. -1000 J

Eficiencia

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la eficiencia de una máquina térmica es FALSA?

- a. La eficiencia de una máquina térmica siempre es menor a 1.
- b. La eficiencia de una máquina térmica ideal es igual a 1.
- c. La eficiencia de una máquina térmica depende de las temperaturas de la fuente caliente y fría.
- d. Aumentar la temperatura de la fuente fría aumenta la eficiencia.

Eficiencia

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la eficiencia de una máquina térmica es FALSA?

- a. La eficiencia de una máquina térmica siempre es menor a 1.
- b. La eficiencia de una máquina térmica ideal es igual a 1.
- c. La eficiencia de una máquina térmica depende de las temperaturas de la fuente caliente y fría.
- d. Aumentar la temperatura de la fuente fría aumenta la eficiencia.

Nota: La opción b) también es falsa. La máquina de Carnot es una máquina térmica ideal y a pesar de esto su eficiencia nunca es igual a 1.

Eficiencia

¿Qué representa la eficiencia de una máquina térmica?

- a. La cantidad total de calor convertida en trabajo.
- b. La relación entre el trabajo realizado y el calor absorbido.
- c. La temperatura máxima que alcanza la máquina.
- d. La cantidad de calor perdida al ambiente.

Eficiencia

¿Qué representa la eficiencia de una máquina térmica?

- a. La cantidad total de calor convertida en trabajo.
- b. La relación entre el trabajo realizado y el calor absorbido.
- c. La temperatura máxima que alcanza la máquina.
- d. La cantidad de calor perdida al ambiente.

Nota: Si la eficiencia de una máquina térmica es alta entonces se puede convertir más calor en trabajo. También la cantidad de calor que se pierde en el ambiente es menor.

Eficiencia

¿Cómo se puede aumentar la eficiencia de una máquina térmica?

- a. Disminuyendo la temperatura de la fuente caliente.
- b. Aumentando la temperatura de la fuente fría.
- c. Aumentando la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y fría.
- d. Disminuyendo la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y fría.

Eficiencia

¿Cómo se puede aumentar la eficiencia de una máquina térmica?

- a. Disminuyendo la temperatura de la fuente caliente.
- b. Aumentando la temperatura de la fuente fría.
- c. Aumentando la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y fría.
- d. Disminuyendo la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y fría.

Entropía

¿Cuál es la relación entre la entropía y la segunda ley de la termodinámica?

- a. La entropía no está relacionada con la segunda ley.
- b. La segunda ley establece que la entropía del universo siempre disminuye.
- c. La segunda ley establece que la entropía del universo siempre aumenta o permanece constante.
- d. La segunda ley establece que la entropía de un sistema aislado siempre permanece constante.

Entropía

¿Cuál es la relación entre la entropía y la segunda ley de la termodinámica?

- a. La entropía no está relacionada con la segunda ley.
- b. La segunda ley establece que la entropía del universo siempre disminuye.
- c. La segunda ley establece que la entropía del universo siempre aumenta o permanece constante.
- d. La segunda ley establece que la entropía de un sistema aislado siempre permanece constante.

Entropía

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la entropía es FALSA?

- a. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo.
- b. La entropía es una propiedad extensiva.
- c. La entropía puede ser negativa.
- d. La entropía está relacionada con el número de microestados posibles de un sistema.

Entropía

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la entropía es FALSA?

- a. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo.
- b. La entropía es una propiedad extensiva.
- c. La entropía puede ser negativa.
- d. La entropía está relacionada con el número de microestados posibles de un sistema.

Nota: La entropía no puede ser negativa pero el cambio de entropía si puede serlo. Por ejemplo cuando un sistema pierde energía en forma de calor.

Ley de Coulomb

Dos cargas eléctricas, $q_1 = 3 \mu\text{C}$ y $q_2 = -2 \text{ mC}$, están separadas una distancia de 0.5 m . ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas? (Considera la constante de Coulomb $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a. 27 N
- b. 24 N
- c. 216 N
- d. 226 N

Ley de Coulomb

Dos cargas eléctricas, $q_1 = 3 \mu\text{C}$ y $q_2 = -2 \text{ mC}$, están separadas una distancia de 0.5 m . ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas? (Considera la constante de Coulomb $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a. 27 N
- b. 24 N
- c. 216 N
- d. 226 N

Conductores

¿Cuál de los siguientes materiales es un buen conductor eléctrico?

- a. Madera
- b. Plástico
- c. Cobre
- d. Goma

Conductores

¿Cuál de los siguientes materiales es un buen conductor eléctrico?

- a. Madera
- b. Plástico
- c. Cobre
- d. Goma

Ley de Ohm

Un conductor tiene una resistencia de $5\ \Omega$. Si se aplica un voltaje de $15\ \text{V}$ a sus extremos, ¿cuál será la potencia disipada en el conductor?

- a. $3\ \text{W}$
- b. $15\ \text{W}$
- c. $45\ \text{W}$
- d. $75\ \text{W}$

$$P = VI$$

$$P = I^2 R$$

Ley de Ohm

Un conductor tiene una resistencia de $5\ \Omega$. Si se aplica un voltaje de $15\ \text{V}$ a sus extremos, ¿cuál será la potencia disipada en el conductor?

- a. $3\ \text{W}$
- b. $15\ \text{W}$
- c. $45\ \text{W}$
- d. $75\ \text{W}$

$$P = VI$$

$$P = I^2 R$$

Ley de Ohm

Si se conecta en serie un resistor de $10\ \Omega$ con otro de $20\ \Omega$ a una batería de 12 V , ¿cuál es la corriente que circula por el circuito?

- a. 0.4 A
- b. 1.2 A
- c. 2.4 A
- d. 4.8 A

Ley de Ohm

Si se conecta en serie un resistor de $10\ \Omega$ con otro de $20\ \Omega$ a una batería de 12 V , ¿cuál es la corriente que circula por el circuito?

- a. 0.4 A
- b. 1.2 A
- c. 2.4 A
- d. 4.8 A

Ley de Ohm

Si se duplica el voltaje aplicado a un circuito y se mantiene constante la resistencia, ¿qué sucede con la intensidad de corriente?

- a. Se reduce a la mitad.
- b. Permanece igual.
- c. Se duplica.
- d. Se cuadruplica.

Ley de Ohm

Si se duplica el voltaje aplicado a un circuito y se mantiene constante la resistencia, ¿qué sucede con la intensidad de corriente?

- a. Se reduce a la mitad.
- b. Permanece igual.
- c. Se duplica.
- d. Se cuadruplica.

Campo eléctrico

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo eléctrico es FALSA?

- a. El campo eléctrico es una cantidad vectorial.
- b. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las negativas.
- c. La intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional a la distancia a la carga que lo produce.
- d. La unidad de medida del campo eléctrico en el Sistema Internacional es el Newton por Coulomb (N/C).

Campo eléctrico

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo eléctrico es FALSA?

- a. El campo eléctrico es una cantidad vectorial.
- b. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las negativas.
- c. La intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional a la distancia a la carga que lo produce.
- d. La unidad de medida del campo eléctrico en el Sistema Internacional es el Newton por Coulomb (N/C).

Campo eléctrico

Una carga puntual de $+2 \mu\text{C}$ se encuentra en el vacío. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 3 cm de la carga?
(Considera la constante eléctrica $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a. $2 \times 10^7 \text{ N/C}$
- b. $6 \times 10^7 \text{ N/C}$
- c. $2 \times 10^5 \text{ N/C}$
- d. $6 \times 10^5 \text{ N/C}$

Campo eléctrico

Una carga puntual de $+2 \mu\text{C}$ se encuentra en el vacío. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 3 cm de la carga?
(Considera la constante eléctrica $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

- a. $2 \times 10^7 \text{ N/C}$
- b. $6 \times 10^7 \text{ N/C}$
- c. $2 \times 10^5 \text{ N/C}$
- d. $6 \times 10^5 \text{ N/C}$

Nota: Realizar los cálculos detalladamente para confirmar que la respuesta es la a).

Campo eléctrico

Una carga de prueba de -3 C se coloca en un punto donde el campo eléctrico tiene una magnitud de 500 N/C . ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga?

- a. 1500 N , en la dirección del campo.
- b. 1500 N , en dirección opuesta al campo.
- c. 166.7 N , en la dirección del campo.
- d. 166.7 N , en dirección opuesta al campo.

Campo eléctrico

Una carga de prueba de -3 C se coloca en un punto donde el campo eléctrico tiene una magnitud de 500 N/C . ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga?

- a. 1500 N , en la dirección del campo.
- b. 1500 N , en dirección opuesta al campo.
- c. 166.7 N , en la dirección del campo.
- d. 166.7 N , en dirección opuesta al campo.

Campo eléctrico

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente las líneas de campo eléctrico?

- a. Son siempre líneas rectas.
- b. Pueden cruzarse entre sí.
- c. La densidad de líneas de campo eléctrico es proporcional a la intensidad del campo eléctrico.
- d. Las líneas de campo eléctrico nunca forman bucles cerrados.

Campo Eléctrico: ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente las líneas de campo eléctrico?

- a. Son siempre líneas rectas.
- b. Pueden cruzarse entre sí.
- c. La densidad de líneas de campo eléctrico es proporcional a la intensidad del campo eléctrico.
- d. Las líneas de campo eléctrico nunca forman bucles cerrados.

Nota: La opción d) es verdadera pero no responde lo que se pregunta. Las líneas de campo eléctrico comienzan en cargas positivas, terminan en cargas negativas o se extienden hacia el infinito, pero no regresan al punto de origen.

Campo magnético

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una fuente de campo magnético?

- a. Un imán permanente.
- b. Una carga eléctrica en reposo.
- c. Una corriente eléctrica.
- d. Un electrón en movimiento.

Campo magnético

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una fuente de campo magnético?

- a. Un imán permanente.
- b. Una carga eléctrica en reposo.
- c. Una corriente eléctrica.
- d. Un electrón en movimiento.

Campo magnético

Las líneas de campo magnético:

- a. Siempre salen de los polos sur y entran por los polos norte.
- b. Son siempre líneas rectas.
- c. Forman bucles cerrados.
- d. Son siempre curvas circulares.

Campo magnético

Las líneas de campo magnético:

- a. Siempre salen de los polos sur y entran por los polos norte.
- b. Son siempre líneas rectas.
- c. Forman bucles cerrados.
- d. Son siempre curvas circulares.

Campo magnético

¿Cuál de las siguientes unidades se utiliza para medir la intensidad de un campo magnético?

- a. Volt/metro (V/m)
- b. Newton/coulomb (N/C)
- c. Tesla (T)
- d. Coulomb/metro (C/m)

Campo magnético

¿Cuál de las siguientes unidades se utiliza para medir la intensidad de un campo magnético?

- a. Volt/metro (V/m)
- b. Newton/coulomb (N/C)
- c. Tesla (T)
- d. Coulomb/metro (C/m)